

Contents

Introduction	3
1 Contexte	5
1.1 Vers une robotique collaborative	5
1.1.1 L'émergence de la robotique collaborative et ses enjeux .	5
1.1.2 Vers quels types de collaboration ?	5
1.1.3 Les contrôles robotiques lors d'interactions physiques . . .	5
1.2 Modéliser le comportement humain	5
1.2.1 Les sciences du mouvement humain	5
1.2.2 Modéliser le comportement humain en interaction physique grâce à l'impédance	5
1.3 Problématiques et contributions	7
2 Structure de commande pour les interactions physiques humain-robot	9
3 Estimation d'impédance mécanique	11
4 Expérience	13
5 Analyse de stabilité	15
6 Conclusions et perspectives	17

Introduction

Chapter 1

Contexte

1.1 Vers une robotique collaborative

1.1.1 L'émergence de la robotique collaborative et ses enjeux

Génèse de la robotique

Vers une collaboration humain-robot

1.1.2 Vers quels types de collaboration ?

Les environnements collaboratifs

Les modalités de collaboration

Les interactions haptique

1.1.3 Les contrôles robotiques lors d'interactions physiques

1.2 Modéliser le comportement humain

1.2.1 Les sciences du mouvement humain

1.2.2 Modéliser le comportement humain en interaction physique grâce à l'impédance

Définition

L'*impédance* H , peut se définir pour un système, comme le rapport d'un *potentiel* extensif E sur un *flux* intensif ϕ . Dit autrement, il s'agit de la capacité d'un système dynamique, d'opposer une force dont l'intensité est proportionnelle à une quantité caractéristique variable dans le temps, lorsqu'il est soumis à un flux de particules en mouvements.

$$E(t) = H(t)\phi(t) \quad (1.1)$$

L'inverse de l'impédance, parfois abusivement désigné par le même mot, se nomme l'admittance, comme explicité sur la fig. 1.1.

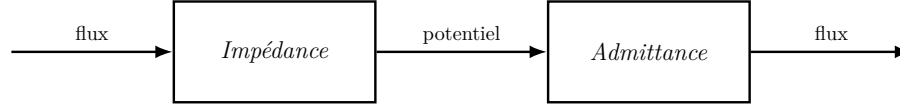


Figure 1.1: Systèmes physiques

Le concept d'impédance a été introduit dans un premier temps à la fin du XIXème siècle [?], comme une généralisation de la loi d'Ohm au courant alternatif. Ainsi, l'impédance électrique se définit comme la résistance Z d'un circuit électrique à un flux de courant i en lui opposant une tension électrique U . D'où le nom proposé par O. Heaviside de "*impedance*", dérivé du verbe anglais "*impede*" qui peut se traduire par retenir.

$$U(t) = Zi(t) \quad (1.2)$$

Le concept d'impédance s'est ensuite étendu à d'autres grandeurs physiques comme l'acoustique, la thermique et la *mécanique*. L'impédance mécanique H décrit ainsi la quantité de force F qu'oppose un système physique lorsqu'il est soumis à une vitesse v . L'impédance mécanique peut donc être considérée comme une résistance à un mouvement, et à l'inverse, l'admittance mécanique comme la maniabilité d'un système physique, c'est à dire sa capacité à se déplacer lorsqu'une force lui est appliqué.

$$F(t) = Hv(t) \quad (1.3)$$

Ainsi, par analogie avec l'électricité, dans le cas restreint des systèmes linéaires unidimensionnels, il existe trois éléments passifs pour l'impédance mécanique, qui sont la *masse*, la *raideur* et l'*amortissement* que l'on peut rapprocher respectivement à l'inductance, la capacité et la résistance ; et deux éléments actifs, la force et la vitesse qui peuvent être mis en parallèle à la tension et au courant.

Comme c'est le cas pour l'électricité, il est possible d'exprimer l'impédance mécanique dans un plan complexe [?], mais cette représentation est assez marginale lorsqu'on parle de l'impédance mécanique chez l'Homme.

L'impédance mécanique permet donc de modéliser les relations entre les forces et les mouvements qui sont appliqués sur un système. On trouve ainsi des modèles dynamiques uniarticulaires de membres du corps humain, par exemple du coude [?, ?], comme montré sur eq. (1.4). Dans ces cas, le mouvement du bras θ est obtenu à partir des couples appliqués par les muscles agonistes T_i (eg. biceps) et antagonistes T_j (eg. triceps), dans le cas de mouvements rythmiques.

On retrouve ainsi les éléments caractéristiques de la mécanique linéaire, avec la raideur k , l'amortissement γ et l'inertie I .

Les couples musculaires sont alors considérés comme proportionnel à une commande neurale, générée à l'aide d'un oscillateur non linéaire bio-inspiré, proposé par [?]. C'est l'approche de computationnelle de contrôle en force telle qu'expliquée par [?].

$$I\ddot{\theta} + \gamma\dot{\theta} + k\theta = T_i + T_j \quad (1.4)$$

L'impédance permet aussi de décrire les interactions physiques entre plusieurs systèmes dynamiques en contact. On peut alors décorréler la génération du mouvement, du comportement de rejet des perturbations.

Les types de modélisation

Si l'on considère l'articulation d'un membre, une même trajectoire peut être décrite avec des cocontractions variées - *c'est à dire aussi bien la contraction des muscles générant le mouvement (agoniste), que deux ceux s'y opposant (antagoniste)* -, que ce soit dans le cas de trajectoire statique et donc isométrique [?, ?], ou en mouvement [?, ?, ?].

Ainsi, [?] ont montré que les cocontractions du membre supérieur augmentaient lorsque la précision requise pour une tâche de pointage augmentait. Des mesures de l'activité musculaire étaient effectuées à l'aide de capteur EMG pendant la tâche, ainsi que sur une durée de 200 ms après l'arrêt du mouvement. Lorsque la taille de la cible diminuait, les cocontractions augmentaient et les erreurs de mouvement diminuaient. Ces résultats suggèrent selon les auteurs, que le système nerveux central peut adapter les cocontractions pour améliorer la précision d'un mouvement.

1.3 Problématiques et contributions

Chapter 2

Structure de commande pour les interactions physiques humain-robot

Chapter 3

Estimation d'impédance mécanique

Chapter 4

Expérience

Chapter 5

Analyse de stabilité

Chapter 6

Conclusions et perspectives